Finn et grunnstoff

I denne demonstrasjonen bruker dere konsentrert svovelsyre til å gjøre en dehydratisering av sukker.

Spørsmål til klassen før demonstrasjonen

- Sukker som vi ofte omtaler i forbindelse med mat, har det kjemiske navnet sukrose. Den kjemiske formelen til sukrose er $C_{12}H_{22}O_{11}$. Hvilke grunnstoffer består sukrose av?
- Hva tror dere ordet «dehydratisering» betyr?
- Hva er det viktig at man tar hensyn til når man jobber med sterke syrer?
- Hva tror dere kommer til å skje når vi blander konsentrert svovelsyre med sukker?

GJENNOMFØRING AV DEMONSTRASJONEN

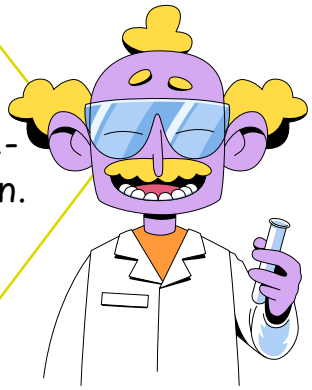
Du trenger

- begerglass (1000 mL)
- begerglass (250 mL)
- glasstav eller rørepinne
- vekt
- sukker
- konsentrert svovelsyre (H_2SO_4)

Lab-sikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Gjør forsøket i avtrekk eller ute.
- Reaksjonen avgir mye varme. Bruk grytekluter eller tykke hansker når du tar i det varme begerglasset.
- Rester fra forsøket kan samles i tørkepapir og kastes.

Dette forsøket avgir gasser som både lukter vondt og som kan være skadelige og ubehagelige å puste inn. Gjør derfor forsøket enten i avtrekk eller ute.



FREMGANGSMÅTE

1. Bruk vekten til å måle opp omtrent 50 g sukker i det store begerglasset (1000 mL).

2. Bruk det andre begerglasset (250 mL) til å måle opp 25 mL lunkent vann. Hell vannet over i begerglasset med sukker og rør med glasstaven slik at sukkeret løser seg opp.

3. Tørk begerglasset som du hadde vann oppi. Mål opp 30 mL konsentrert svovelsyre i begerglasset.

4. Ta med dere sukkervannet og svovelsyren til avtrekket eller ut.

5. La elevene stå rundt slik at alle ser. Pass på at elevene ikke står for nær.

6. Hell svovelsyren oppi begerglasset sammen med sukkervannet. Beveg begerglasset i rolige sirkelbevegelser en kort stund før du setter det fra deg.

7. La begerglasset stå en god stund slik at stoffene får tid til å reagere ferdig og glasset får kjølt seg ned.

Spørsmål til klassen etter demonstrasjonen

Spørsmål dere kan diskutere i klassen.

- Beskriv hva som skjedde da vi blandet konsentrert svovelsyre med sukker.
- Hva sitter vi igjen med i begerglasset?

FORKLARING AV RESULTATET

Sukker, eller sukrose ($C_{12}H_{22}O_{11}$), er et karbohydrat bestående av grunnstoffene karbon, hydrogen og oksygen. Sukkermolekylet er i hovedsak karbonatomer satt sammen med vannmolekyler. Vi vet at vannmolekylet består av to hydrogenatomer og ett oksygenatom. Fra den kjemiske formelen til sukker, kan vi derfor se molekylet består av 6 karbonatomer og 11 vannmolekyler. Konsentrert svovelsyre fjerner vannmolekylene fra sukkeret, og vi blir stående igjen med kun karbonatomene.

Dette er en eksoterm reaksjon, altså en reaksjon som avgir varme, noe som fører til at vannmolekylene fordamper. Vanndampen inneholder også syrerester, noe som gjør gassen illeluktende og potensielt skadelig.